

Feature Modelling

Enzo Gurgel Bissoli(egb2)

UFPE CIn

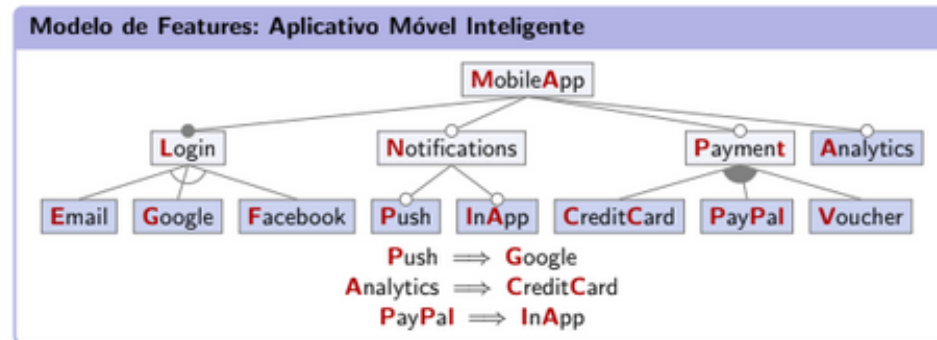
2026-04-12

Feature Modeling Exercises

Fundamentos de Modelagem de Features

Fundamentos de Modelagem de Features

Considere o seguinte modelo de features para uma linha de produto de aplicativo móvel. (As abreviações dos nomes das features estão destacadas em vermelho.)



- O que é um modelo de features e quais são seus propósitos e aplicações típicas na engenharia de linhas de produto de software?
- Explique o modelo de features dado, incluindo sua estrutura e suas restrições. Forneça uma configuração válida e uma inválida, juntamente com a justificativa para cada escolha.

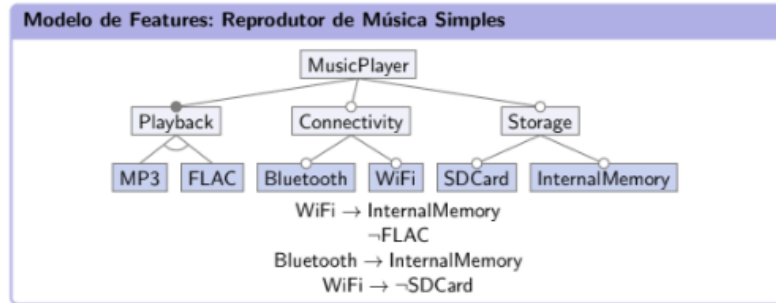
a) Um modelo de feature é um modelo que define quais os possíveis produtos de uma linha de produtos de software, para tal o modelo codifica cada produto como uma expressão booleana tal que cada literal é uma feature. Modelo de features são essenciais para lidar com problemas de variabilidade em escala, guiar implementação, manutenção e evolução de produtos e ser um artefato para alinhamento de decisão com stakeholders.

b) O modelo apresentado define o conceito de um aplicativo móvel (root node) e cada feature no espaço do problema é mapeada em nós intermediários (Login, Notifications, Payment e Analytics) por fim o modelo apresenta um mapeamento para espaço de solução através de features que estão agrupadas nos nós intermediários. Na análise do diagrama temos que login é uma feature mutuamente exclusiva, notifications é um caso de features opcionais, payment é um caso de features mutuamente exclusivas mas ao menos uma deve estar presente. Suponha a configuração $[M, (L,N), (G)]$ é uma configuração válida pois o equivalente do primeiro cross-tree constraint é $G \rightarrow P$ e isso é verdadeiro, Payment nunca foi selecionado então continua com semântica válida, Analytics continua com semântica válida. a outra equivalente é $CreditCard \rightarrow Analytics$ e é verdadeiro e por fim $InApp \rightarrow PayPal$ que é verdadeiro. Agora suponha a seguinte configuração $[M, (L,P), (G,IA,PPL)]$, temos que a configuração é inválida visto que falta selecionar a feature de notifications.

Análise de Modelo de Features

2. Análise de Modelo de Features

Analise o seguinte modelo de features para um dispositivo simples de reprodução de música.



1

a) Temos que

$(\text{FLAC} \vee \sim \text{Internal Memory}) \rightarrow \sim \text{Wifi}$,

$\sim \text{InternalMemory} \rightarrow \sim \text{Bluetooth}$

$\text{SDCard} \rightarrow \sim \text{WiFi}$

sabemos que Playback é uma feature obrigatória toda vez que a feature MusicPlayer é selecionada, além disso é necessário a escolha de exclusivamente uma feature “filha” de Playback, por exemplo MP3. Sendo assim temos:

$\{\text{MusicPlayer}, \text{Playback}, \text{MP3}\}, \{\text{FLAC}, \text{Connectivity}, \text{Bluetooth}, \text{WiFi}, \text{Storage}, \text{SDCard}, \text{InternalMemory}\}$

logo é possível realizar uma derivação válida, o modelo de features não é vazio.

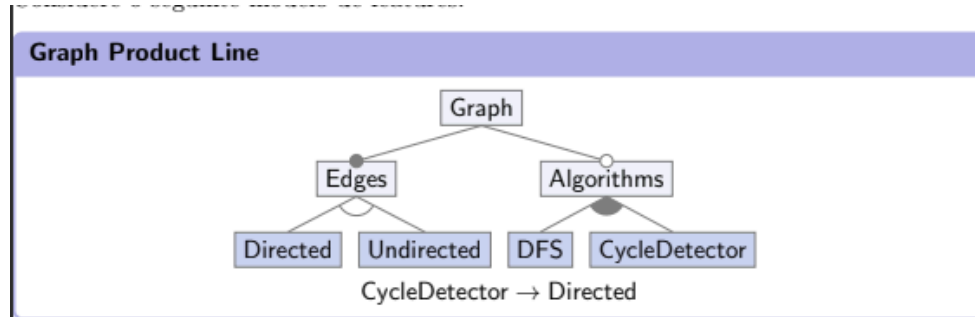
b) As únicas features, core, são MusicPlayer e Playback, já features mortas temos zero.

c) $\text{PlayBack} \rightarrow \sim \text{InternalMemory}$

d) Pode ser usado para detectar uma feature morta, assumindo que sempre que tal feature for selecionada nenhum produto válido pode ser produzido

- O modelo de features é vazio? Justifique sua resposta.
- Identifique quais features são *core* (não podem ser desmarcadas) e quais são mortas.
- Proponha uma nova restrição que torne Bluetooth uma feature morta.
- Como um SAT solver pode ser aplicado para realizar as análises (a) e (b)?

Transformação de Modelo de Features



- (a) Quantos produtos válidos podem ser derivados do modelo de features acima?
- (b) Como, em geral, é possível determinar o número de produtos configuráveis? Qual é a dificuldade envolvida?
- (c) Diagramas não são a única linguagem para modelos de features. Transforme o diagrama dado em uma
- fórmula proposicional,
 - FNC (use a fórmula proposicional que você acabou de criar),
 - conjunto de todas as configurações válidas (subconjunto do conjunto de todos os features).

Quais são as vantagens e desvantagens dessas notações? Você conhece outras linguagens para restrições?

a) ($\{\text{Graph, Edges, Directed}\}, \{\text{Unidirected, Algorithms, DFS, CycleDetector}\}$) OK
 ($\{\text{Graph, Edges, Unidirected}\}, \{\text{Directed, Algorithms, DFS, CycleDetector}\}$) OK
 ($\{\text{Graph, Edges, Directed, Algorithms, DFS}\}, \{\text{Unidirected, CycleDetector}\}$) OK
 ($\{\text{Graph, Edges, Directed, Algorithms, CycleDetector}\}, \{\text{Unidirected, DFS}\}$) OK
 ($\{\text{Graph, Edges, Directed, Algorithms, DFS, CycleDetector}\}, \{\text{Unidirected}\}$) OK
 ($\{\text{Graph, Edges, Unidirected, Algorithms, DFS}\}, \{\text{Directed, CycleDetector}\}$) OK
 ($\{\text{Graph, Edges, Unidirected, Algorithms, CycleDetector}\}, \{\text{Directed, DFS}\}$) OK
 ($\{\text{Graph, Edges, Unidirected, Algorithms, CycleDetector, DFS}\}, \{\text{Directed}\}$) OK

b) é o problema do #SAT tal que cada expressão indica uma possível derivação, a dificuldade envolvida, a complexidade, explode quando há features opcionais.

c) **fórmula proposicional**

$\text{Graph} \Leftrightarrow \text{Edges}$

$(\text{Directed} \vee \text{Unidirected}) \Leftrightarrow \text{Edges}$

$\text{Algorithms} \Rightarrow \text{Graph}$

$(\text{DFS} \vee \text{CycleDetector}) \Leftrightarrow \text{Algorithms}$

$\text{CycleDetector} \Rightarrow \text{Directed}$

$(\sim G \vee E) \wedge (\sim E \vee G)$

$(D \vee U) \Leftrightarrow E \Rightarrow (D \vee U) \Rightarrow E \wedge E \Rightarrow (D \vee U) \Rightarrow (\neg D \vee E) \wedge (\neg U \vee E) \wedge (D \vee U \vee \neg E)$

$\sim A \vee G$

$(\neg D \vee A) \wedge (\neg C \vee A) \wedge (\neg A \vee D \vee C)$

$\sim C \vee D$

conjunto de todas as features é a)

A maior vantagem da notação proposicional é fácil entendimento por stakeholders, mas a desvantagem é que não pode ser computada por um solvers, pois trabalham com as operações and, or e literais apenas. A maior vantagem da notação FNC é que solvers podem operar, mas quase impossível a leitura por humanos A maior vantagem do conjunto de features é para funções de alta ordem, quantos produtos válidos, proporção de produtos válidos para número de features entre outras “queries”

Derivar Modelos de features a partir de Requisitos

Derivar Modelos de Features a partir de Requisitos

Frequentemente, os clientes já têm vários requisitos em mente, mas eles não estão formalizados como modelos de features. Nos cenários a seguir, ajude o cliente a especificar seus requisitos.

- (a) Nosso primeiro cliente quer construir uma linha de produto para dispositivos de controle de casa inteligente. Ele menciona os seguintes requisitos:
- Controle por voz requer um microfone e um alto-falante.
 - Controle remoto por smartphone requer Wi-Fi.
 - Exibir uma interface de usuário requer uma tela sensível ao toque.
 - Detecção de movimento requer um sensor infravermelho.
 - Instalação em ambiente externo requer proteção contra intempéries.

Crie um modelo de features que represente esses requisitos. Faltam dependências ou features?

